

谢思芃

+86-13350841699 sipengxie@buaa.edu.cn
北京市海淀区学院路 37 号北京航空航天大学（学院路校区）100191



个人信息

性别	男	民族	汉
出生年月	1999.04	政治面貌	中共党员

教育经历

北京航空航天大学 博士研究生	2022–至今
------------------	---------

专业：网络安全；导师：伍前红教授

- 主要研究方向：区块链执行层加速方案

北京航空航天大学 硕士研究生	2021–2022
------------------	-----------

专业：网络空间安全；导师：伍前红教授

- 考研总成绩第一；复试、面试均为第一
- 奖学金：研究生一等奖学金

北京航空航天大学	2017.09–2021.07
----------	-----------------

第一专业：信息安全；GPA：3.7625/4.0 第二专业：数学；加权平均分：95.33/100

- 核心课程：信息安全数学基础（数论、抽象代数）、密码学、操作系统、计算机网络、信息论与编码、数据库系统原理、可证明安全技术、区块链原理与技术等
- 奖项：北京航空航天大学致真书院学习优秀奖学金一等奖

伦敦大学学院（UCL） 暑期学校	2019.07–2019.08
-------------------	-----------------

- 参与课程：数据科学与数据分析（毕业成绩：A）

成都七中林荫校区 / 成都七中育才学校	2011.09–2017.06
---------------------	-----------------

- 奖项：2014、2015 年 NOIP 二等奖；成都七中嘉祥外国语学校一等奖学金

学术成果

MHOT: Height-Optimized Authenticated Data Structure for Blockchain State Commitment	论文
---	----

USENIX Security'26 Accepted

AccountCatcher: Anomaly Blockchain Account Detection Based on Hybrid Graph-Based Model	论文
--	----

ProvSec 2025

Proof of Inaction for outsourced data with exhaustive audit	论文
---	----

Computers and Electrical Engineering 2024

Iterative Proof of Retrievability for Periodic Incremental Data via Optimistic Tags Generation	论文
--	----

CSCloud 2024, CCF-C

PDTS: Practical Data Trading Scheme in Distributed Environments	论文
---	----

ProvSec 2024

VM-Studio: A Universal Crosschain Smart Contract Verification and Execution Scheme	论文
--	----

Security and Communication Networks 2023

基于区块链的数据全生命周期记录溯源软件	软著
---------------------	----

软件著作权

基于区块链的台账数据全生命周期可视化提交与溯源软件	软著
---------------------------	----

软件著作权

基于区块链的台账数据全生命周期远程记录与查询软件	软著
--------------------------	----

软件著作权

一种优化区块链智能合约成本的系统及方法	专利
---------------------	----

发明专利申请，申请号 202311517501.2

一种分布式环境中基于智能合约的数据购买系统及方法	专利
--------------------------	----

发明专利申请公布，公开号 CN115293759A

半同步及异步网络区块链共识切换方法及装置

专利

发明专利申请，申请号 202310755371.X

基于可链接环签名和滑动窗口的无抵押秘密选举方法

专利

发明专利申请公布，公开号 CN115314351A

科研经历

区块链执行层加速相关科研项目

2021–至今

北京航空航天大学 | 研究组员

研究方向：区块链执行层加速方案

- 参与多项国家级、省部级科研项目，聚焦区块链执行层加速与可信系统安全
- 调度层加速 (Octopus, NSDI'27 在投)：使用启发式调度方法与多版本数据缓存编排区块链交易执行，在保证无序交易并行执行结果确定性的同时，相比先进算法提升 2–4 倍性能
- 执行引擎加速 (SkelOT, EuroSys'27 在投)：提出以合约骨架为单元的 AOT 编译复用机制，将 AOT 编译时间与空间开销降低 50%，并以 0.8% 的空间占用覆盖测试集区块中 75% 的热点执行时间
- 数据层加速 (MHOT, USENIX Security'26 Accepted)：解耦 span-fanout 的指数级耦合关系至线性，使用高度最优字典树替代传统 MPT，实现 9 倍写入吞吐、4 倍更低写放大、2 倍更小承诺大小，并完全抵御 Nurgle (S&P'24) 攻击

TEE 中转站安全研究 (AEGIS, TIFS'26 在投)

北京航空航天大学 | 研究组员

- 通过最小化 TCB，将开源中转站代码中的核心转发逻辑保存在 TEE 内，保证请求与响应忠实转发，防御基于中转站的泄密、提示词注入、返回内容篡改等攻击

早期科研经历

2018–2020

北京航空航天大学 | 研究组员

- 完成 SGX 门限 ECDSA 系统结构与接口设计；参与 AI 视频蒙板模型完善、数据集清理与重建

项目经历

区块链执行层基础设施项目 (匿名)

2024–2026

项目因保密要求不披露名称 | 技术支持 / 研发

- 公开融资信息显示，项目于 2025 年完成 1100 万美元 Pre-Seed 轮融资，由 Founders Fund 与 Pantera Capital 联合领投，体现其在区块链基础设施方向的市场认可
- 在早期 Pitch 阶段提供技术支持，协助梳理技术方案、核心价值与融资沟通材料
- 后续参与约两年研发工作，围绕区块链执行层性能优化开展实现与验证

实验室 AI 中转站

北京航空航天大学 | 运营维护

- 负责实验室 AI 中转站日常运营与维护，保障科研与开发场景下的大模型服务可用性

学生活动

- 北京大学生排球联赛 (乙组)：球队经理兼运动员，负责报名、赛务协调与训练支持，获乙组冠军
- 北航排球比赛：活动部长 / 学院代表队队员；组织校内赛事，协助社团获评“五星社团”，代表学院获 2024、2025 学年校级季军

综合能力

- 语言能力：CET4、CET6 高分通过，普通话
- 编程能力：Python、C/C++、Rust、Java、Go、Matlab
- Agent 与软件能力：熟练使用 Codex、Claude Code、Gemini、OpenClaw、Hermes 等工具，熟悉 Windows 与 Linux 常用软件